

Esercizi

Edoardo Longo

1. *Risolvere le seguenti espressioni goniometriche:*

- (a) $\sin \frac{11}{6}\pi + \cos \frac{\pi}{3} + 5 \tan \frac{7}{4}\pi$ $S : -5$
- (b) $\sin \frac{\pi}{2} \cdot \cos \frac{5}{6}\pi + \frac{\sqrt{3}}{2} + 3 \tan \frac{7}{6}\pi$ $S : \sqrt{3}$
- (c) $\sin \frac{11}{6}\pi \cdot \cos \frac{2}{3}\pi + \cos \frac{7}{6}\pi \cdot \sin \left(-\frac{\pi}{3}\right) - \left(\sin \frac{5}{6}\pi\right)^2$ $S : \frac{3}{4}$
- (d) $2 \sin(-60^\circ) \cos(-30^\circ) + \tan(-45^\circ)$ $S : -\frac{5}{2}$
- (e) $\left(1 - \sin \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) \left(1 + \cos \frac{\pi}{3}\right) - 1$ $S : 2$

2. *Risolvere i seguenti esercizi:*

- (a) Scrivi l'equazione della retta passante per $P(-1, 2)$ che forma con l'asse x un angolo $\alpha = \frac{\pi}{4}$.
- (b) Scrivi la tangente dell'angolo acuto α individuato dall'asse x e dalla retta passante per i punti $A(3, 4)$ e $B(5, 8)$.
- (c) Scrivi la tangente dell'angolo acuto α individuato dall'asse x e dalla retta di equazione (implicita) $2x - 3y + 1 = 0$.

3. *Semplificare le seguenti espressioni:*

- (a) $\cos(-\alpha) \cos \alpha - \sin(-\alpha) \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$
- (b) $\tan \alpha \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + \cos \left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right)$
- (c) $\sin(\pi + \alpha) + \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + [\sin(-\alpha) + \cos(-\alpha)]^2 + 2 \sin(12\pi + \alpha) \sin \left(\frac{5\pi}{2} - \alpha\right)$

4. *Determina il valore in radianti di ciascuna delle seguenti espressioni, senza utilizzare la calcolatrice:*

- (a) $2 \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} - \arctan(-\sqrt{3})$
- (b) $\arctan \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + \frac{3}{2} \arccos \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
- (c) $\frac{\arcsin \frac{1}{2} + \arccos \left(-\frac{1}{2}\right)}{3}$

5. *Verificare le seguenti identità*

(a) $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$

(b) $\tan^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$

(c) $(3 \cos t + 2 \sin t)^2 + (2 \cos t - 3 \sin t)^2 = 13$

(d) $1 - \cos^2 \theta = \frac{\tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta}$

(e) $\sin^2 \alpha \tan^2 \alpha = \tan^2 \alpha - \sin^2 \alpha$